



เอกสารคำสอน

ชื่อรายวิชา เภสัชวิทยา 1 รหัสวิชา ภกปว 304
หัวข้อ/เรื่อง เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)
ประเภทการสอน บรรยาย จำนวนหน่วยกิต 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระดับของหลักสูตร ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้จัดทำเอกสารคำสอน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วิชัยโย
วุฒิการศึกษาผู้สอน Ph.D. (Clinical and Experimental Medicine)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 026448677-91 ต่อ 5620 E-mail: surasak.wic@mahidol.ac.th
ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อรายวิชา เภสัชวิทยา 1 รหัสวิชา ภกปว 304
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวน 3 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปี 3
ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษา ต้น
วัน เดือน ปี และเวลา ที่สอน 7 สิงหาคม 2568 เวลา 8.00-10.00 น.
จำนวนชั่วโมงที่สอน บรรยาย 2 ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ 10 สิงหาคม 2563
ปรับปรุงครั้งที่ 5 วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง 5 สิงหาคม 2568

วัตถุประสงค์การศึกษา:

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ การดูดซึมยา การกระจายยา การเมแทบอลิซึม และการขับออกของยา
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์
3. อธิบายพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์

เนื้อหา

1. การเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของยา
2. กระบวนการเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ การดูดซึมยา การกระจายยา การเมแทบอลิซึม และการขับออก พร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือรบกวนกระบวนการเหล่านี้
3. พารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ต้องรู้จัก

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ อื่นๆ (โปรตระกูล) ทำแบบฝึกหัดสั้น ๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาระหว่างเรียน

วิธีการจัดการเรียนการสอนและ/หรือขั้นตอน อธิบายโดยสังเขปดังนี้

บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรกคำถามระหว่างการบรรยาย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ระหว่างเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระยะเวลาการเรียนรู้การสอนแต่ละหัวข้อ

หัวข้อ	ระยะเวลา
การเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของยา	5 นาที
กระบวนการเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ การดูดซึมยา การกระจายยา การเมแทบอลิซึม และการขับออก พร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือรบกวนกระบวนการเหล่านี้	1 ชั่วโมง 15 นาที
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ต้องรู้จัก	30 นาที
แบบฝึกหัด	10 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน ☒ ตำรา/เอกสารปฐมนุญ/เอกสารวิชาการอื่น ๆ
- ☒ อื่นๆ (โปรดระบุ) สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw Hill Education; 2018.
2. Katzung BG, Vanderah TW, editors. Basic & Clinical Pharmacology. 15th ed. New York: McGraw-Hill; 2021.
3. Whalen K, Feild C, Radhakrishnan R, editors. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
4. Schweitzer A, Hasler-Nguyen N, Zijlstra J. Preferential uptake of the non steroid anti-inflammatory drug diclofenac into inflamed tissues after a single oral dose in rats. BMC Pharmacol. 2009;9:5.
5. Jiating L, Buyun J, Yinchang Z. Role of Metformin on Osteoblast Differentiation in Type 2 Diabetes. Biomed Res Int. 2019;2019:9203934.
6. Bakris GL, Fonseca VA, Sharma K, Wright EM. Renal sodium-glucose transport: role in diabetes mellitus and potential clinical implications. Kidney Int. 2009;75(12):1272-7.
7. Curry SH, Whelpton R. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics. Chichester, West Sussex: Wiley; 2017.
8. Southwood RL, Fleming VH, Huckaby G, editors. Concepts in clinical pharmacokinetics. 7th ed. Bethesda, MD: ASHP Publications; 2018.
9. Dowd FJ, Johnson BS, Mariotti AJ, editors. Pharmacology and therapeutics for dentistry. 7th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2017.
10. George AM. ABC TRANSPORTERS: 40 years on. Cham: Springer; 2016.
11. Bloomquist RF, Sword RJ, Londono J, Haywood VB. Bleaching: the initial treatment consideration for tetracycline-stained teeth. Br Dent J. 2021;230(12):807-12.
12. Prakash C, Zuniga B, Song CS, Jiang S, Cropper J, Park S, et al. Nuclear Receptors in Drug Metabolism, Drug Response and Drug Interactions. Nucl Receptor Res. 2015;2:101178.
13. Jiang XL, Samant S, Lesko LJ, Schmidt S. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel. Clin Pharmacokinet. 2015;54(2):147-66.
14. Wilkinson GR. Drug metabolism and variability among patients in drug response. N Engl J Med. 2005;352(21):2211-21.
15. Ryman JT, Meibohm B. Pharmacokinetics of Monoclonal Antibodies. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2017;6(9):576-88.

16. Berends SE, Strik AS, Lowenberg M, D'Haens GR, Mathot RAA. Clinical Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Considerations in the Treatment of Ulcerative Colitis. Clin Pharmacokinet. 2019;58(1):15-37.
17. Biddle C. AANA Journal Course: Update for Nurse Anesthetists-Enterohepatic Recirculation: From Death by Mushroom to Perioperative Pharmacokinetics. AANA J. 2020;88(1):71-6.
18. Zhanel GG, Siemens S, Slayter K, Mandell L. Antibiotic and oral contraceptive drug interactions: Is there a need for concern? Can J Infect Dis. 1999;10(6):429-33.
19. Crotti S, Posocco B, Marangon E, Nitti D, Toffoli G, Agostini M. Mass spectrometry in the pharmacokinetic studies of anticancer natural products. Mass Spectrom Rev. 2017;36(2):213-51.
20. Bruggemann RJ, Alffenaar JW, Blijlevens NM, Billaud EM, Kosterink JG, Verweij PE, et al. Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of azole antifungal drugs with other coadministered agents. Clin Infect Dis. 2009;48(10):1441-58.

การวัดผลการเรียนรู้

- ☒ การสอบปลายภาค 95%
- ☒ การทำแบบฝึกหัด 5%

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะเภสัชศาสตร์และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนผลการประเมินรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 จะได้เกรด F ส่วนการกำหนดสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+ และ D จะอิงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)

ผศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย

Ph.D. (Clinical and Experimental Medicine)

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ การดูดซึมยา การกระจายยา การเมแทบอลิซึม และการขับออกของยา
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์
3. อธิบายพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์

บทนำ

เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ “*pharmakon*” ซึ่งแปลว่ายา และ “*kinētikos*” ซึ่งแปลว่าการเคลื่อนที่ ดังนั้น เภสัชจลนศาสตร์จึงหมายถึงการเคลื่อนที่ของยาภายในร่างกาย และเป็นคำที่บ่งบอกว่า “ร่างกายทำอะไรกับยา (what the body does to a drug)” ทั้งนี้ กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ การดูดซึมยา (absorption) การกระจายยา (distribution) การเมแทบอลิซึม (metabolism) และการขับออก (excretion) โดยกระบวนการเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยนำส่งยาไปยังเป้าหมาย

การออกฤทธิ์ภายในร่างกาย อีกทั้งนำไปกำจัด เช่น ที่ตับและไต เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมภายในร่างกายมากเกินไปจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดพิษ¹⁻³

การเคลื่อนที่ของยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

การเคลื่อนที่ของยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การเคลื่อนที่แบบไม่อาศัยพลังงาน (passive transport) ซึ่งยาจะเคลื่อนที่ตาม concentration gradient นั่นคือจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของยาสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า เช่น การแพร่ผ่านธรรมดา (simple diffusion) หรือการแพร่แบบอาศัยตัวพา (facilitated diffusion หรือ carrier-mediated transport) (รูปที่ 1 บน) นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ผ่านช่องระหว่างเซลล์ (paracellular transport) จัดเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่อาศัยพลังงานเช่นกัน และ (2) การเคลื่อนที่แบบอาศัยพลังงาน (active transport) ซึ่งต้องอาศัยพลังงานจากการสลาย adenosine triphosphate (ATP) ทั้งทางตรง (primary active transport) และทางอ้อม (secondary active transport) โดยมักเป็นการผลักให้ยาเคลื่อนที่ต้าน concentration gradient นั่นคือจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของยาดำลงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (รูปที่ 1 ล่าง)¹⁻³ ซึ่งการเคลื่อนที่ของยาในลักษณะต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

การแพร่ผ่านธรรมดา

ยาส่วนใหญ่มักเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีการนี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ตาม concentration gradient ดังกล่าวข้างต้น (รูปที่ 1) โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ได้แก่ (1) ความสามารถละลายในไขมัน (lipophilicity) นั่นคือ ยาที่ละลายในไขมันได้ดีจะเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยชั้นไขมันเรียงตัวกัน 2 ชั้น (lipid bilayer) ได้ดี และ (2) พื้นที่ผิวเยื่อหุ้มเซลล์ โดยหากพื้นที่ผิวมากจะทำให้ยาเคลื่อนผ่านได้ดี¹⁻³

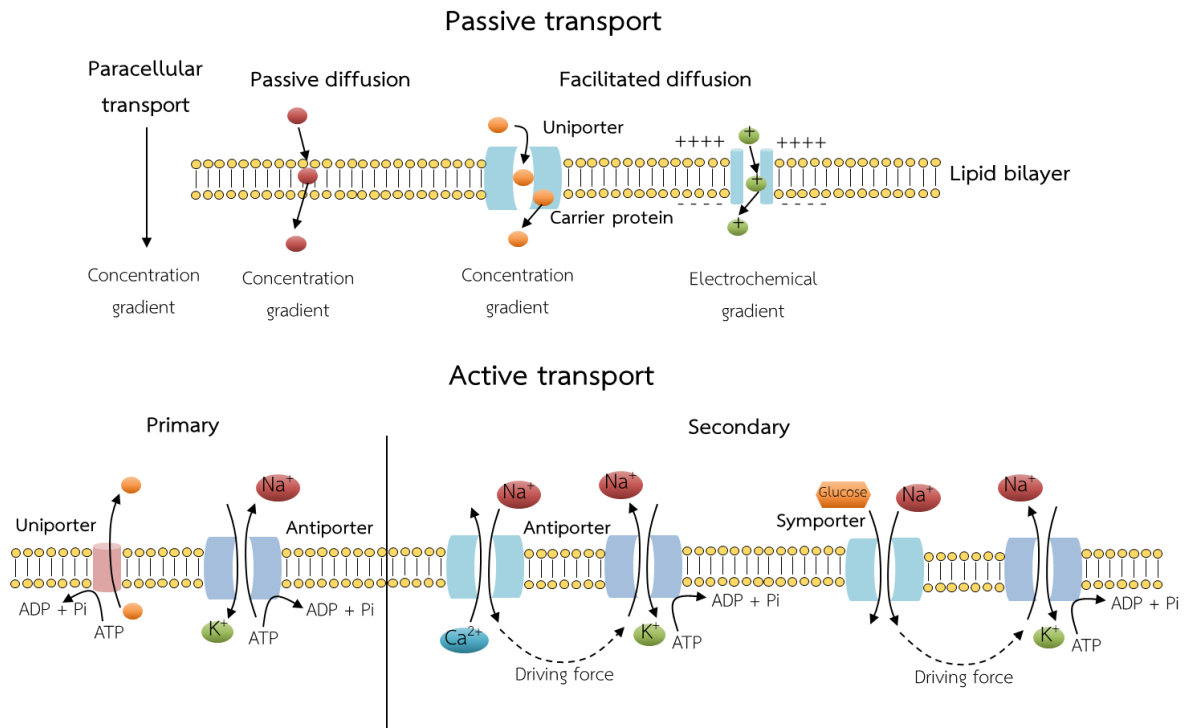
นอกจากนี้ ยาส่วนใหญ่มักเป็นกรดอ่อน (weak acid) หรือเบสอ่อน (weak base) ซึ่งสามารถแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ทำให้มีประจุ โดยโครงสร้างทางเคมีของยาที่มักพบการแตกตัวเป็นไอออน ได้แก่ กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) และหมู่อะมิโน (amino groups) เป็นต้น ดังนั้น ยาที่เป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงมีทั้งรูปไอออน (ionized form) ซึ่งละลายในไขมันไม่ดี และรูปไม่เป็นไอออน (nonionized form) ที่ละลายในไขมันได้ดีกว่าและแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่า ทั้งนี้ ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ในร่างกายจะเป็นตัวกำหนดว่ายาอยู่ในรูปแบบใดมากกว่า ซึ่งอธิบายได้ด้วย Henderson-Hasselbalch equation (รูปที่ 2) และกล่าวโดยสรุปได้ว่า ยาที่เป็นกรดอ่อนจะแตกตัวเป็นไอออนในเบส ในทางตรงกันข้าม ยาที่เป็นเบสอ่อนจะแตกตัวเป็นไอออนในกรด ซึ่งหลักการนี้สามารถใช้ช่วยทำนายทั้งการละลาย การดูดซึม การสะสม และการขับออกของยาในสภาวะ pH ที่แตกต่างกัน¹⁻³

ยกตัวอย่างเช่น ยา diclofenac เป็นยาแก้ปวดและต้านการอักเสบซึ่งเป็นกรดอ่อน มีค่าคงที่การแตกตัวเป็นไอออน (dissociation constant; pKa) 3.9 ดังนั้น เมื่ออยู่ในร่างกาย (pH 7.4) ยาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปไอออน แต่เมื่อยาเข้าไปยังบริเวณที่มีการ

อวกเสบ (ค่า pH ต่ำลง) ยาจะอยู่ในรูปไอออนลดลง (รูปไม่เป็นไอออนเพิ่มขึ้น) (รูปที่ 2) ทำให้เคลื่อนผ่านเข้าเซลล์และสะสมบริเวณที่มีการอวกเสบเพื่อออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น เป็นต้น⁴

การแพร่แบบอาศัยตัวพา

ยบบางชนิดที่ไม่สามารถแพร่ผ่าน lipid bilayer ได้ เช่น ยาโมเลกุลใหญ่ที่มีขั้วหรือยาที่มีประจุ เป็นต้น อาจถูกนำเข้าหรือออกจากเซลล์ผ่านโปรตีนตัวพา (carrier protein หรือ transporter) ซึ่งมักพบบ่อยเคลื่อนผ่านได้เพียงชนิดเดียว (uniporter) นั่นคือ ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับสารหรือยาชนิดอื่น โดยการเคลื่อนที่ของยาอาจเกิดจาก concentration gradient อย่างเดียวเหมือนกรณีการแพร่ผ่านธรรมดา เช่น การเคลื่อนเข้าเซลล์ของกลูโคสผ่าน glucose transporter (รูปที่ 1) หรืออาจมีแรงขับ (driving force) จาก electrochemical gradient คือ อาศัยความแตกต่างของทั้งความเข้มข้น (concentration) และ ศักย์ไฟฟ้า (electrical potential) ระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ เนื่องจากปกติศักย์ไฟฟ้าด้านในเซลล์มีแนวโน้มเป็นลบเทียบกับด้านนอกเซลล์ (รูปที่ 1) ดังนั้น ยาที่มีประจุบวกจะเคลื่อนผ่านโปรตีนตัวพาจากด้านนอกเซลล์ (มีความเข้มข้นของยาและศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า) เข้ามาภายในเซลล์ จนทำให้ภายในเซลล์มีความเข้มข้นของยาและศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แล้วจำกัดการเข้าเซลล์ของยาเอง (ความเข้มข้นของยาที่เพิ่มขึ้นและศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์ที่เป็นบวกมากขึ้นจะผลักไม่ให้ยาที่เป็นประจุบวกเข้าเซลล์) ตัวอย่างยาที่ผ่านเข้าเซลล์โดยวิธีนี้ เช่น การเคลื่อนของไอออนผ่านช่องไอออน (ion channel) หรือ การเคลื่อนเข้าเซลล์ของยา metformin และ thiamine ซึ่งมีประจุบวก ผ่านทาง organic cation transporter^{1-3, 5}



รูปที่ 1 การเคลื่อนที่ของยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเกิดได้ทั้งในลักษณะที่ไม่อาศัยพลังงาน (passive transport) (บน) เช่น การแพร่ผ่านธรรมดา (passive diffusion) การแพร่แบบอาศัยตัวพา (facilitated diffusion) และการเคลื่อนที่ผ่านระหว่างเซลล์ (paracellular transport) ขณะที่การเคลื่อนที่แบบอาศัยพลังงาน (active transport) (ล่าง) อาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยตรง (primary) จากการทำงานของเอนไซม์ ATPase หรือโดยอ้อม (secondary) ซึ่งอาศัย driving force จาก Na^+/K^+ pump ในการพาโมเลกุลเข้าเซลล์

หมายเหตุ: uniporter หมายถึงโปรตีนตัวพา (carrier protein) ที่สามารถพาโมเลกุลได้เพียงชนิดเดียว, antiporter หมายถึงโปรตีนตัวพาที่สามารถพาโมเลกุลได้สองชนิดในทิศทางตรงข้ามกัน, symporter หมายถึงโปรตีนตัวพาที่สามารถพาโมเลกุลได้สองชนิดในทิศทางเดียวกัน, ATP = adenosine triphosphate, ADP = adenosine diphosphate, Pi = phosphate

การเคลื่อนที่แบบอาศัยพลังงานโดยตรง (primary active transport)

การเคลื่อนที่ของยาผ่านกระบวนการนี้ต้องอาศัยโปรตีนตัวพาที่โครงสร้างมีตำแหน่งเอนไซม์ ATPase สำหรับการจับและสลาย ATP (ATP hydrolysis) เพื่อเกิดเป็นพลังงานในการผลักดันให้เคลื่อนที่ต้าน concentration gradient โดยกลุ่มโปรตีนตัวพาที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่า ATP-binding cassette (ABC)

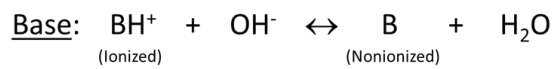
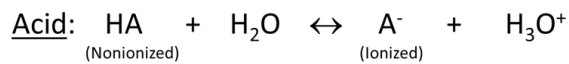
transporter family ซึ่งเป็นชนิดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนโมเลกุลสองชนิด (antiporter) เช่น $3\text{Na}^+/\text{2K}^+$ ATPase (หรือเรียกว่า Na^+/K^+ pump) ที่ผลัก Na^+ 3 อะตอมออกจากเซลล์แลกกับการดึง K^+ 2 อะตอมเข้าเซลล์ หรืออาจเป็นตัวพาที่ผลักดันเพียงชนิดเดียว (uniporter) เช่น P-glycoprotein ที่ผลักดันยาบางชนิดออกจากเซลล์ทางเดินอาหาร จึงลดการดูดซึมยา เป็นต้น (รูปที่ 1)¹⁻³

Henderson-Hasselbalch equation:

$$\log \frac{\text{(Protonated)}}{\text{(Unprotonated)}} = \text{pKa} - \text{pH}$$

Protonated

Unprotonated



- Example:** Diclofenac (weak acid, pKa 3.9)

$\log \frac{\text{(Protonated)}}{\text{(Unprotonated)}} = 3.9 - 7.4$ (Physiologic pH) $\frac{\text{(Protonated)}}{\text{(Unprotonated)}} = 10^{-3.5}$ $\frac{\text{(Unprotonated)}}{\text{(Protonated)}} = 10^{3.5}$ (Ionized form)	$\log \frac{\text{(Protonated)}}{\text{(Unprotonated)}} = 3.9 - 6.4$ (pH at inflamed tissue) $\frac{\text{(Protonated)}}{\text{(Unprotonated)}} = 10^{-2.5}$ $\frac{\text{(Unprotonated)}}{\text{(Protonated)}} = 10^{2.5}$
---	---

รูปที่ 2 Henderson-Hasselbalch equation โดยสมการนี้ (บนซ้าย) ช่วยทำนายว่ายายอยู่ในรูปไอออน (ionized) มากน้อยเพียงใด ดังแสดงตัวอย่างของยา diclofenac ซึ่งเป็นกรดอ่อนที่มีฤทธิ์แก้ปวด ลดการอักเสบ ปกติเมื่อยาอยู่ในร่างกาย (pH 7.4) จะอยู่ในรูปไอออนปริมาณมาก (ล่างซ้าย) แต่เมื่อยาเข้าไปยังบริเวณที่มีการอักเสบซึ่งมี pH ลดลง (สมมติ pH 6.4) ทำให้ยาในรูปไอออนมีปริมาณลดลงประมาณ 10 เท่า (ล่างขวา) เนื่องจากถูกเปลี่ยนเป็นรูปไม่เป็นไอออน (nonionized) เพิ่มขึ้น จึงแพร่เข้าไปในเซลล์ตาม concentration gradient ได้ดีขึ้น

หมายเหตุ: ค่าคงที่การแตกตัวเป็นไอออน (dissociation constant; pKa) หมายถึง ค่า pH ที่ทำให้ยาอยู่ในรูปไอออนและไม่เป็นไอออนเท่ากัน, unprotonated form ของกรดอ่อนอยู่ในรูปไอออน (บนขวา) ขณะที่ protonated form จะอยู่ในรูปไม่เป็นไอออน ส่วนเบสอ่อนจะมีลักษณะตรงข้ามกับกรดอ่อน

การเคลื่อนที่แบบอาศัยพลังงานโดยอ้อม (secondary active transport)

การเคลื่อนที่ของยาผ่านกระบวนการนี้มักอาศัยพลังงานที่เกิดจาก $3\text{Na}^+/2\text{K}^+$ ATPase ซึ่งผลัก Na^+ ออกจากเซลล์ แล้วส่งผลให้ภายในเซลล์มีระดับ Na^+ ลดลง จึงเกิด electrochemical gradient ดึงเอา Na^+ เข้าเซลล์ผ่านตัวพาชนิดอื่น เช่น $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchanger ที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งนำ Na^+ เข้าเซลล์โดยแลกกับการเคลื่อนของ Ca^{2+} ออกจากเซลล์

(antiporter) ด้วยแรงขับของ Na^+/K^+ pump ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม exchanger นี้สามารถทำหน้าที่ในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกัน (ขึ้นกับ electrochemical gradient) อีกทั้ง ที่เซลล์เยื่ออุททางเดินอาหาร เมื่อ $3\text{Na}^+/2\text{K}^+$ ATPase ผลัก Na^+ ออกจากเซลล์จะเกิดแรงขับกระตุ้นการเคลื่อนของทั้ง Na^+ และ glucose เข้าเซลล์พร้อมกัน (symporter) ผ่าน sodium-glucose co-transporter เป็นต้น (รูปที่ 1)^{1-3, 6}

กระบวนการดูดซึมยา

กระบวนการดูดซึมยาเป็นการเคลื่อนที่ของยาจากตำแหน่งที่ใหยาเข้าไปสู่กระแสเลือด (central compartment) ซึ่งวิธีการให้ยามีทั้งรูปแบบรับประทาน (oral route) การใช้เฉพาะบริเวณที่เกิดโรคหรืออาการ (topical application) หรือการฉีด (parenteral route) เช่น การฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection) การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection) การฉีดเข้าช่องท้อง (intraperitoneal injection) และการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous injection) เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการให้ยาแต่ละรูปแบบส่งผลต่อการดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดที่แตกต่างกัน ยกเว้นการฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่ยาเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง (ไม่ผ่านกระบวนการดูดซึม) ซึ่งในทางเภสัชจลนศาสตร์จะมีการแสดงค่า ชีวประสิทธิผล (bioavailability, F)

หมายถึง สัดส่วนของยาที่เข้าสู่ตำแหน่งการออกฤทธิ์ (site of action) หรือเข้าสู่สารน้ำภายในร่างกาย (biological fluid) โดยเฉพาะในกระแสเลือด โดยอาจแสดงเป็นสัดส่วน ($0 < F < 1$) หรือร้อยละ ($0 < F < 100$)¹⁻³

ค่าชีวประสิทธิผลสัมบูรณ์ (absolute bioavailability) สามารถคำนวณได้จากสัดส่วนของระดับยาที่วัดได้ในเลือดต่อปริมาณยาที่ให้ ซึ่งค่าชีวประสิทธิผลของการฉีดเข้าหลอดเลือดดำมักใกล้เคียงหรือเท่ากับ 1 (กรณีเป็นสัดส่วน) หรือร้อยละ 100 และจะเห็นได้ว่าการให้ยาด้วยวิธีต่าง ๆ ส่งผลให้ได้ค่าชีวประสิทธิผลที่แตกต่างกันเนื่องจากการดูดซึมยาที่ต่างกัน (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ สามารถคำนวณหาค่าชีวประสิทธิผลสัมพัทธ์ (relative bioavailability) ของการให้ยาด้วยวิธีอื่นเทียบกับการฉีดทางหลอดเลือดดำ ดังสมการด้านล่าง¹⁻³

$$\text{Relative bioavailability} = \frac{\text{AUC studied route/administered dose}}{\text{AUC IV route/administered dose}}$$

AUC = area under the plasma concentration-time curve (ปริมาณยาทั้งหมดที่วัดได้ในกระแสเลือด), IV = intravenous (การให้ยาทางหลอดเลือดดำ), administered dose = ขนาดยาที่ให้

การให้ยาโดยการรับประทาน แม้ว่าจะเป็นวิธีที่สะดวก แต่ยาต้องถูกดูดซึมผ่านทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งยาส่วนใหญ่เคลื่อนผ่านเซลล์ทางเดินอาหารด้วยการแพร่ธรรมดา และยาที่ละลายในไขมันได้ดีหรืออยู่ในรูปไม่เป็นไอออนมักถูกดูดซึมได้ดี ดังนั้น ยาที่เป็นกรดอ่อนจะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหาร (pH 1-2) ได้ดีกว่าที่ลำไส้ (pH 3-6) เนื่องจากมียาในรูปไม่เป็นไอออนมากกว่า ในทางตรงกันข้ามยาที่เป็นเบสอ่อนจะถูกดูดซึมได้ดีที่ลำไส้ นอกจากนี้

มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการดูดซึมยาจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด¹⁻³ ได้แก่

- 1) พื้นที่ผิวบริเวณที่ยาถูกดูดซึม หากมีพื้นที่ผิวมากอาจช่วยให้ยาถูกดูดซึมได้ดีขึ้น โดยบริเวณลำไส้จะมีพื้นที่ผิวมากกว่ากระเพาะอาหาร
- 2) การไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณที่ยาถูกดูดซึม (blood flow) หากมีเลือดไหลเวียนไปยังบริเวณนั้นได้ดี อาจช่วยเพิ่มการดูดซึมยา

ตารางที่ 1 การดูดซึมยาและค่าชีวประสิทธิผลจากการให้ยาด้วยวิธีต่าง ๆ¹⁻³

วิธีการให้ยา และ ชีวประสิทธิผล (F)	การดูดซึม	ประโยชน์	ข้อจำกัดและข้อควรระวัง
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Intravenous) $F \cong 1$	- ไม่ต้องคำนึงถึงการดูดซึม - ออกฤทธิ์เร็วหรือทันที - สามารถให้ยาในปริมาณสูงหรือยาที่อาจระคายเคือง (irritating substances) หรืออาจให้ยาพร้อมกันได้หลายชนิด	- เหมาะกับการฉีดยา - สามารถปรับขนาดยาระหว่างให้ยาได้ - ส่วนใหญ่มักเป็นยาที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไม่ได้ หรือยาเปปไทด์ที่อาจถูกทำลายโดยกรดหรือเอนไซม์ในทางเดินอาหาร	- เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ - ส่วนใหญ่ต้องให้ยาช้า ๆ - ไม่เหมาะสำหรับยาที่เป็นไขมันหรือยาที่ละลายน้ำไม่ดี
ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous) $0.75 < F < 1$	- ถูกดูดซึมได้รวดเร็วหากเป็นยาที่อยู่ในรูปสารละลายน้ำ (aqueous solution) - ยาบางชนิดอาจผลิตในรูปออกฤทธิ์เนิ่น ซึ่งจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกสู่กระแสเลือด	- เหมาะสำหรับยาที่อาจละลายน้ำได้ไม่ดี โดยอาจเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน (suspensions) หรือยาที่ต้องการให้ถูกปลดปล่อยอย่างช้า ๆ - ผู้ป่วยสามารถฉีดได้ด้วยตนเอง เช่น อินซูลิน	- ไม่เหมาะสำหรับการฉีดยาที่มีปริมาตรสูง - อาจมีอาการปวด หรือเนื้อเยื่อตายจากยาที่มีผลระคายเคือง
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) $0.75 < F < 1$	- ถูกดูดซึมได้รวดเร็วหากเป็นยาที่อยู่ในรูปสารละลายน้ำ (aqueous solution) - ยาบางชนิดอาจผลิตในรูปออกฤทธิ์เนิ่น ซึ่งจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกสู่กระแสเลือด	เหมาะสำหรับยาที่มีปริมาตรไม่มาก หรือยาที่เป็นไขมัน หรือยาที่อาจระคายเคือง	- ไม่ควรให้ยาด้วยวิธีนี้หากกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เสี่ยงต่อเลือดออกได้ง่าย) - อาจรบกวนการแปลผลทางห้องปฏิบัติการบางชนิด เช่น creatine kinase
รับประทาน (Oral ingestion) $0.05 < F < 1$	การดูดซึมค่อนข้างแปรปรวน ขึ้นกับหลายปัจจัย	- สะดวกต่อการใช้มากที่สุด - ส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยและราคาไม่แพงมาก	- ต้องการความร่วมมือในการใช้ยาจากผู้ป่วย - ค่าชีวประสิทธิผลค่อนข้างแปรปรวนและไม่สมบูรณ์

3) ลักษณะทางกายภาพของยา เช่น ยาเม็ดหรือแคปซูล อาจต้องผ่านกระบวนการแตกตัว (disaggregation) และ การ ละ ล ย (dissolution) ก่อนถูกดูดซึม ซึ่งยาบางชนิดถูกผลิตในรูปออกฤทธิ์เนิ่น (sustained release หรือ controlled release) หรือเคลือบฟิล์ม (enteric coated) จะมีผลทำ

ให้การดูดซึมยาล่าช้าลง ขณะที่ยาน้ำใส (oral solution) อาจถูกดูดซึมได้ดีกว่ายาเม็ดเนื่องจากไม่ต้องอาศัยการแตกตัวและการละลาย

4) ยาเคลื่อนผ่านจากกระเพาะอาหารไปสู่ลำไส้ช้าหรือเร็ว หรือเรียกว่า “การว่างของกระเพาะอาหาร (gastric emptying)” ซึ่ง

ส่งผลต่อการดูดซึมยา เช่น หากกระเพาะอาหารเคลื่อนตัวเร็ว จะทำให้ยาเคลื่อนลงไปที่ลำไส้เร็ว (increased/accelerated gastric emptying หรือ increased gastric emptying rate) ดังนั้น ยาที่เป็นเบสอ่อน (ไม่แตกตัวเป็นไอออนในเบส) จะถูกดูดซึมได้ดี ส่วนยาที่เป็นกรดอ่อน จะถูกดูดซึมลดลง เนื่องจากที่ลำไส้จะทำให้ยาอยู่ในรูปไอออนมากขึ้น เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม หากกระเพาะอาหารเคลื่อนตัวช้า จะทำให้ยาอยู่ในกระเพาะอาหารนานขึ้น (delayed/prolonged gastric emptying หรือ decreased gastric emptying rate หรือ increased gastric emptying time) อาจส่งผลให้ยาที่เป็นกรดอ่อนถูกดูดซึมได้ดี ส่วนยาที่เป็นเบสอ่อนจะถูกดูดซึมได้ช้าลง เป็นต้น ทั้งนี้ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ gastric emptying เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรือการอยู่นิ่งอาจทำให้ gastric emptying ช้าลง ในทางตรงกันข้าม การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ หรือการออกกำลังกายทำให้ gastric emptying เร็วขึ้น นอกจากนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ยังมีผลต่อ gastric emptying โดยพบว่าหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนที่รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนมี gastric emptying ช้าลง

- 5) ยาผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมก่อนที่จะเข้าสู่กระแสเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (first-pass metabolism หรือ pre-systemic metabolism) เนื่องจากยารับประทานเมื่อเคลื่อนผ่านเซลล์ทางเดิน

อาหารแล้ว (ทั้งจากกระเพาะอาหารและลำไส้) ยาจะเข้าสู่หลอดเลือดดำ portal vein เพื่อเข้าตับก่อน แล้วถูกนำออกจากตับผ่าน hepatic vein เข้าสู่หัวใจเพื่อส่งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (รูปที่ 3)⁷ ซึ่งทั้งในหลอดเลือดดำ portal vein และในตับมีเอนไซม์หลายชนิดที่สามารถเมแทบอลิซึมยา โดยหากยาบางส่วนถูกทำให้หมดฤทธิ์ตั้งแต่ขั้นนี้ อาจทำให้มีระดับยาเข้าสู่ร่างกายลดลง อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาวิธีการให้ยาเพื่อเลี่ยง first-pass metabolism สำหรับยาที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ผ่านกระบวนการนี้ได้ง่าย เช่น การให้ยาใต้ลิ้น (sublingual route) ที่ยาถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ superior vena cava แล้วเข้าสู่หัวใจโดยตรง⁷ หรือการให้ยาทางทวารหนัก (rectal route) ซึ่งยาถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ inferior vena cava แล้วเข้าสู่หัวใจโดยตรงเช่นกัน⁷ หรือยาสูดพ่นทางปากสำหรับโรคหืดบางชนิด พบว่าแม้มีเพียงร้อยละ 10-20 ของยาที่ถูกสูดเข้าไปในหลอดลมและปอด (เลี่ยง first-pass metabolism) แต่สามารถให้ระดับยาเพียงพอต่อการออกฤทธิ์บริเวณนั้น ขณะที่ยาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80-90) ถูกกลืนลงทางเดินอาหารและผ่าน first-pass metabolism ได้เช่นกัน

นอกจากยารับประทานแล้ว ยาบางชนิดแม้ให้เฉพาะที่ แต่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ เช่น ยาดมสลบ (inhaled anesthetics) แม้จะให้ยาโดยการสูดทางจมูกและปาก แต่ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดี เนื่องจากเมื่อยาเข้าสู่ปอดซึ่งมีพื้นที่ผิวมาก ประกอบกับความสามารถในการละลายใน

ไขมันได้ดีของยาเหล่านี้ทำให้ยาเคลื่อนที่ผ่านเนื้อเยื่อปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้มากจนเข้าสู่สมองเพื่อทำให้สลับ หรือยาแก้ปวดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (transdermal patch) ที่ไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะที่ผิวหนัง แต่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปยังเป้าหมายการออกฤทธิ์ในสมองและไขสันหลังเพื่อระงับปวดได้ เป็นต้น ขณะที่ยาฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังหรือยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มักถูกดูดซึมได้ดีและเร็ว (ขึ้นกับคุณสมบัติของยาร่วมด้วย) อีกทั้ง กรณียาฉีดออกฤทธิ์เนิ่น การฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อยังช่วยเป็นแหล่งสะสมยาไว้บริเวณที่ฉีดเพื่อให้ยาค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ (ตารางที่ 1)^{1-3, 7}

การกระจายยา

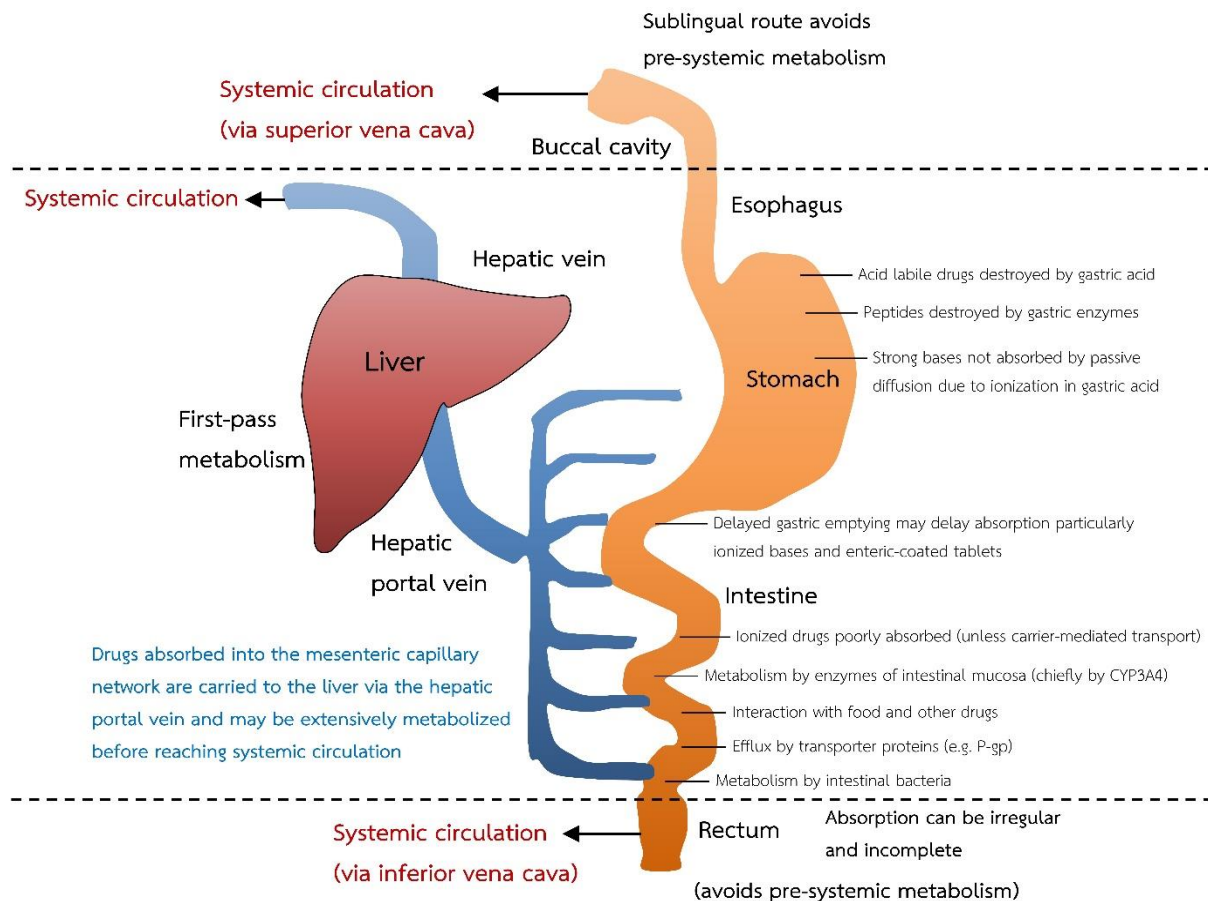
เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายยา ได้แก่ ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที (cardiac output) การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะต่าง ๆ การให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือดฝอย (capillary permeability) และปริมาตรของเนื้อเยื่อนั้น (tissue volume) โดยหากปัจจัยเหล่านี้มีค่ามากจะส่งผลให้ยากระจายไปได้ดี เช่น ยามักกระจายไปยังอวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงมาก ๆ ก่อน ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ และสมอง แล้วจึงกระจายไปที่กล้ามเนื้อลายอวัยวะภายในอื่น ๆ ผิวหนัง และไขมัน เป็นต้น¹⁻³

นอกจากนี้ ยาส่วนใหญ่มักจับกับโปรตีนในเลือด (plasma proteins) แบบผันกลับได้ (reversible) โดยยาที่เป็นกรดอ่อนมักจับกับอัลบูมิน (albumin) และยาที่เป็นเบสอ่อนมักจับกับ α 1 - acid glycoprotein ส่วนยาที่เป็นฮอร์โมนจะจับกับ

hormone-carrier proteins เช่น sex-hormone binding globulin ที่จับกับเอสโตรเจน และแอนโดรเจน (androgens) หรือ thyroxine-binding globulin ที่จับกับฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ ได้แก่ thyroxine (T_4) และ triiodothyronine (T_3) เป็นต้น ซึ่งการจับกับโปรตีนในเลือดจะจำกัดการเคลื่อนของยาไปยังตำแหน่งการออกฤทธิ์ เนื่องจากยาที่อยู่ในรูปอิสระ (unbound หรือ free drug) เท่านั้นที่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จนเข้าสู่สมดุ อีกทั้ง ยาที่จับกับโปรตีน (bound drug) ยังจำกัดการเมแทบอลิซึมและการกรองผ่านโกลเมอรูลัส (glomerulus) เพื่อขับออกทางไต นอกจากนี้ ยาที่จับกับโปรตีนในเลือดได้ดีกว่าอาจแย่งกับยาอื่นที่จับได้ไม่ดี ทำให้ยาเหล่านั้นอยู่ในรูปอิสระเพิ่มขึ้น และหากเป็นยาชนิดที่มีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic window หรือ narrow therapeutic index) อาจทำให้เกิดพิษจากยาได้ง่าย¹⁻³

ปริมาตรการกระจายตัว (volume of distribution หรือ apparent volume of distribution, V_d) เป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณยาที่กระจายไปยังสารน้ำในร่างกายหรือในเนื้อเยื่อ คำนี้นิยามว่าไม่ใช่ปริมาตรที่วัดได้จริง แต่เป็นปริมาตรในทางทฤษฎี (apparent = เสมือนจริง) ซึ่งได้จากการคำนวณเมื่อทราบปริมาณยาที่ได้รับ (amount of drug) และความเข้มข้นของยาในเลือด (plasma concentration) ดังสมการด้านล่าง¹⁻³

$$\text{Volume of distribution} = \frac{\text{Amount of drug}}{\text{Concentration}}$$



รูปที่ 3 การดูดซึมยาผ่านทางเดินอาหาร ยารับประทานเมื่อเคลื่อนผ่านเซลล์ทางเดินอาหารแล้วจะเข้าสู่หลอดเลือดดำ portal vein เพื่อเข้าตับ จากนั้นจึงถูกนำออกจากตับผ่าน hepatic vein แล้วเข้าสู่หัวใจเพื่อส่งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งทั้งในหลอดเลือดดำ portal vein และในตับมีเอนไซม์หลายชนิดที่อาจทำให้ยาหมดฤทธิ์ก่อนเข้าสู่ร่างกาย (first-pass metabolism) ตัวอย่างวิธีการให้ยาเพื่อเลี่ยง first-pass metabolism เช่น การให้ยาใต้ลิ้น (sublingual route) ซึ่งยาถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ superior vena cava แล้วเข้าสู่หัวใจโดยตรง หรือการให้ยาทางทวารหนัก (rectal route) ซึ่งยาถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ inferior vena cava แล้วเข้าสู่หัวใจโดยตรงเช่นกัน แต่การดูดซึมยาผ่านทวารหนักอาจไม่สม่ำเสมอหรือไม่สมบูรณ์ โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากปริมาณน้ำที่ใช้ละลายยาบริเวณนี้มีน้อย⁷

หาก V_d (หน่วยเป็นลิตร หรือลิตรต่อกิโลกรัม น้ำหนักตัว) มีค่าน้อย (เช่น ประมาณ 3 ลิตร ในผู้ที่มีน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม) บ่งชี้ว่ายาส่วนใหญ่อยู่ในกระแสเลือด (รูปที่ 4) และหาก V_d ปานกลาง (ไม่เกิน 10 ลิตร ในผู้ที่มีน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม) บ่งชี้ว่ายาสามารถกระจายไปถึงสารน้ำบริเวณช่องว่าง

ระหว่างเซลล์ (interstitial fluid) แต่หาก V_d สูง (เช่น ประมาณ 30 ลิตรขึ้นไป ในผู้ที่มีน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม) ซึ่งใกล้เคียงกับ total body water คือ 40 ลิตร บ่งชี้ว่ายาสามารถกระจายไปทั่วร่างกายและเข้าไปถึงภายในเซลล์ (intracellular)^{1-3, 8, 9}

Body compartments			
	Plasma	Interstitial	Intracellular
Volume	3 L	9 L	29 L
Drugs/ chemicals	— Evan blue (Vd = 3 L) — Iodine 131-albumin (Vd = 3 L)	— Mannitol (Vd = 12 L) — Amoxicillin (Vd = 15 L) — Na ⁺ (Vd = 18 L)	— Enalapril (Vd = 40 L) — Urea (Vd = 41 L) — Lidocaine (Vd = 77 L) — Tetracycline (Vd = 100 L) — Atropine (Vd = 120 L) — Meperidine (Vd 300 L) — Chlorpromazine (Vd = 1,500 L) — Propofol (Vd = 4,000 L) — Chloroquine (Vd = 13,000 L)
	Small Vd		
	Medium Vd		
	Large Vd		
% Body weight	4	13	41

รูปที่ 4 ปริมาตรการกระจายยา (Vd) ซึ่งบ่งชี้ถึงการกระจายยาไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยยาที่มี Vd น้อย เช่น ไม่เกิน 3 ลิตร (L) มักอยู่ในกระแสเลือด ส่วนยาที่มี Vd สูงขึ้น สามารถกระจายตัวไปยังสารน้ำระหว่างเซลล์ (interstitial fluid) และเข้าไปภายในเซลล์ (intracellular) ตามลำดับ^{8, 9}

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายยา คือ โครงสร้างภายในอวัยวะที่กีดขวางการเคลื่อนผ่านของยา (barrier) โดยเฉพาะบริเวณสมอง เนื่องจากหลอดเลือดฝอยมีลักษณะพิเศษเรียกว่า “blood-brain barrier” นั่นคือ เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelial cells) บริเวณนี้มีการเรียงตัวชิดกันแน่นโดยอาศัย tight junction อีกทั้งเซลล์ชนิด astrocytes มีการยื่น foot process มาปกคลุมรอบหลอดเลือดอีกชั้น จึงทำให้โมเลกุลต่าง ๆ ผ่านได้ยาก นอกจากนี้ เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดยังมีตัวพาหลายชนิดรวมทั้ง P-glycoprotein ซึ่งช่วยพายากลับเข้ามาในกระแสเลือด (รูปที่ 5) ส่วน blood-cerebrospinal fluid barrier เกิดจากเซลล์เยื่อบุ (epithelium) ที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงสมองและ

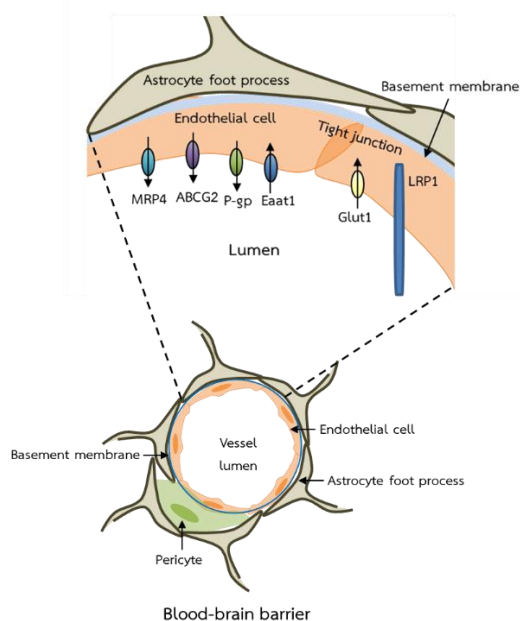
ไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) อยู่รอบ ๆ หลอดเลือดบริเวณ choroid plexus มีการเรียงตัวชิดกันแน่นโดยอาศัย tight junction อีกทั้งมีตัวพาหลายชนิด เช่น multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) และ MRP4 ที่ช่วยขนส่งยากลับเข้ามาในกระแสเลือด (รูปที่ 5)^{1-3, 10}

ยาบางชนิดเมื่อกระจายไปยังเนื้อเยื่อแล้วสามารถสะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ (drug accumulation) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บยาเพื่อให้ค่อย ๆ ปลดปล่อยออกมา เช่น ยาต้านจุลชีพกลุ่ม macrolide หรือ fluoroquinolone ที่สะสมในเนื้อเยื่อทางเดินหายใจได้ดี จึงมักถูกเลือกใช้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในทางตรงกันข้าม การสะสม

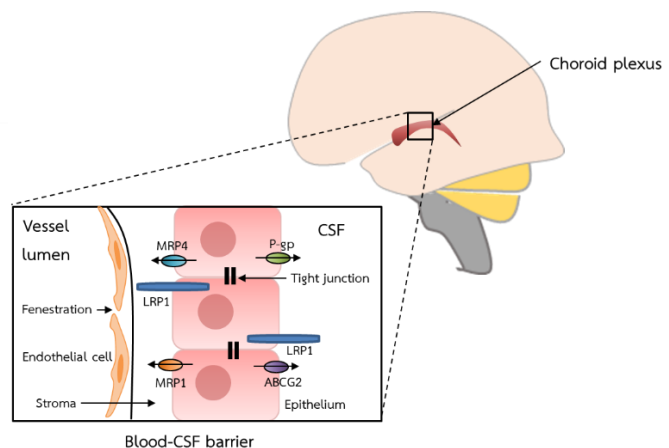
ของยาอาจก่อให้เกิดผลเสีย เช่น การเกิดพิษต่อไต หรือต่อหูจากยาต้านจุลชีพกลุ่ม aminoglycoside หรือการเข้าไปสะสมที่กระดูกและฟันของยาต้านจุลชีพกลุ่ม tetracycline (ยาจับกับ divalent cation ภายในกระดูก) ทำให้ฟันมีสีเหลือง-น้ำตาล-ดำ¹¹ นอกจากนี้ ยาบางชนิดที่ละลายในไขมันได้ดีมากอาจกระจายไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายเพียงชั่วคราวแล้ว

กระจายตัวกลับออกมาในกระแสเลือดและไปสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน (drug redistribution) อย่างรวดเร็ว เช่น ยาสลบ thiopental ซึ่งละลายในไขมันได้ดีมาก และผ่าน blood-brain barrier ได้ดี แต่ยาเกิดการกระจายตัวกลับออกมาในกระแสเลือดและไปสะสมในเนื้อเยื่อไขมันอย่างรวดเร็ว จึงจัดเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วและหมดฤทธิ์เร็ว (quick on-off)¹⁻³

(A)



(B)



รูปที่ 5 Blood-brain barrier (A) และ blood-cerebrospinal fluid barrier (B) ที่ขัดขวางการกระจายยาเข้าสู่สมองหรือน้ำไขสันหลัง ตามลำดับ¹⁰

หมายเหตุ: MRP = multidrug resistance-associated protein, ABCG2 = ATP-binding cassette superfamily G member 2, P-gp = P-glycoprotein, Eaat1 = excitatory amino acid transporter 1, Glut = glucose transporter, LRP1 = Low density lipoprotein receptor-related protein 1

เมแทบอลิซึม

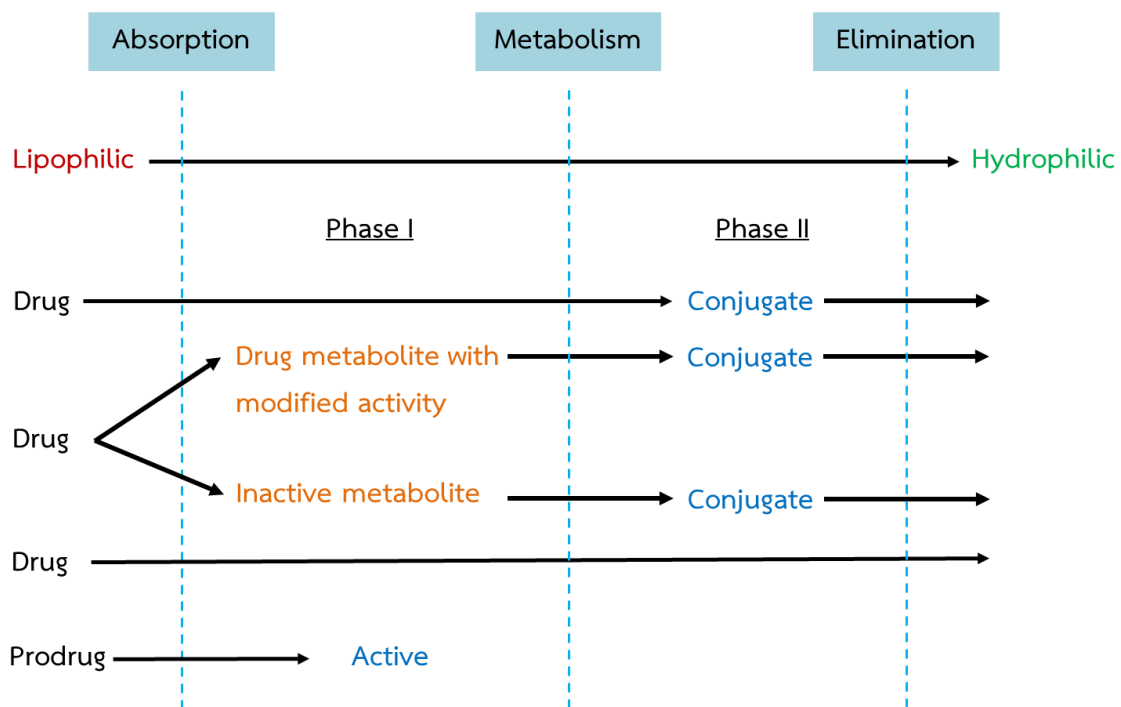
กระบวนการเมแทบอลิซึมเป็นการเปลี่ยนแปลงยา หรือแปรสภาพยา (biotransformation) เป็นสารหรือเมแทบอลไลต์ที่ละลายน้ำได้ดีขึ้น (hydrophilic metabolite) ซึ่งกระบวนการนี้อาจส่งผลได้หลายประการ (รูปที่ 6) เช่น (1) ทำให้ยาหมดฤทธิ์ แล้วถูก

ขับออกจากร่างกาย โดยเฉพาะการขับออกผ่านไต (renal elimination) เนื่องจากยาที่ละลายน้ำได้ดี มีแนวโน้มที่จะแพร่เข้าเซลล์ได้น้อยลง และอยู่ในเลือดมากขึ้น เพื่อถูกนำไปขับออกที่ไตได้ดีขึ้น หรือ (2) ยาบางชนิดอาจถูกเปลี่ยนจากรูปเดิมที่ไม่มีฤทธิ์

(inactive prodrug) ไปเป็นสารที่มีฤทธิ์ (active metabolite) เป็นต้น¹⁻³

กระบวนการเมแทบอลิซึมของยาส่วนใหญ่มักเกิดที่ตับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน (phase) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 (phase I) ซึ่งอาจเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ปฏิกิริยาการตัดหมู่แอลคิล (dealkylation) หรืออื่น ๆ และขั้นตอนที่ 2 (phase II) อาจเป็นการเติมกรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) ซัลเฟต (sulfate) หรือ กลูตาไธโอน (glutathione)

เป็นต้น โดยเรียกชื่อปฏิกิริยาตามชนิดของสารที่ถูกเติมเข้าไป เช่น glucuronidation (หรือ glucuronide conjugate) sulfation (หรือ sulfate conjugate) และ glutathione conjugate ตามลำดับ (รูปที่ 6) ดังนั้น ในผู้ที่ตับทำงานบกพร่อง อาจทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึมของยาเกิดน้อยกว่าปกติ ซึ่งมีผลกระทบทั้งในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนส่งผลให้ยาบางชนิดมีระดับยาในร่างกายสูงเกินปกติ จึงจำเป็นต้องปรับลดขนาดยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา¹⁻³



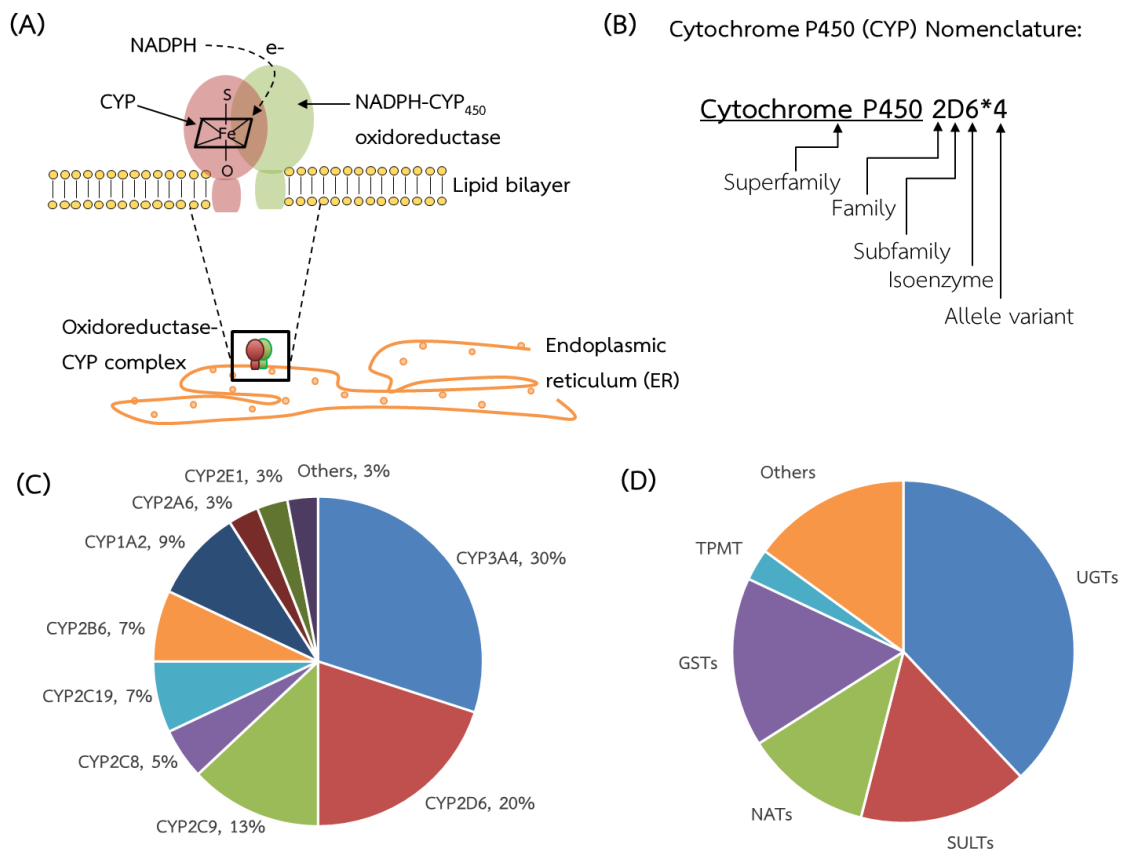
รูปที่ 6 กระบวนการเมแทบอลิซึมยา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 (phase I) และขั้นตอนที่ 2 (Phase II) ตามลำดับ โดยยาบางชนิดอาจไม่ถูกเมแทบอลิซึมเลย หรือยาไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมทั้ง 2 ขั้นตอน นั่นคือ ยาบางชนิดอาจถูกเมแทบอลิซึมผ่านขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่หากยาถูกเมแทบอลิซึมผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้วมักต้องถูกเติม (conjugate) ด้วยหมู่ที่ละลายน้ำได้ดีในขั้นตอนที่ 2 ก่อนถูกขับออก นอกจากนี้ ยาบางชนิดที่เป็น prodrug (ไม่มีฤทธิ์) เมื่อถูกเมแทบอลิซึมจะทำให้มีฤทธิ์ได้ (active)

ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการเมแทบอลิซึมมักอาศัยการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่า “cytochrome P450 (CYPs)” (ตารางที่ 2) ซึ่งมีชื่อ

เรียกมาจากการที่โครงสร้างเป็น heme protein และเมื่ออยู่ในรูปที่จับกับคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide-bound form) จะสามารถ

ดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร โดยเอนไซม์เหล่านี้พบที่ endoplasmic reticulum (ER) ภายในเซลล์ (รูปที่ 7A) และเมื่อนำเซลล์มาปั่นในหลอดทดลอง พบว่า ER จะมีลักษณะคล้ายถุงเล็ก ๆ (microsome) ทำให้บางครั้งเอนไซม์เหล่านี้ถูกเรียกว่า “microsomal enzymes” ทั้งนี้ เอนไซม์ใน

กลุ่มนี้มีหลายชนิด (isoforms หรือ isozymes) และมีแนวทางการเรียกชื่อดังแสดงในรูปที่ 7B ซึ่งจะเห็นได้ว่า CYP3A4 เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาส่วนใหญ่ (รูปที่ 7C) รองลงมาเป็น CYP2D6 และ CYP2C9 ตามลำดับ^{1-3, 12}



รูปที่ 7 เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา โดย CYPs ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในขั้นตอนที่ 1 (A) จะอยู่บน endoplasmic reticulum ส่วนการกำหนดชื่อเอนไซม์เหล่านี้ (B) เริ่มจากชื่อ superfamily (CYP) ตามด้วยตัวเลขแสดง family, ตัวอักษรแสดง subfamily และตัวเลขแสดง isoenzyme ตามลำดับ ขณะที่ * แล้วตามด้วยตัวเลข แสดงถึงความหลากหลายของอัลลีล (allele variants) ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของเอนไซม์แตกต่างกัน เช่น มีการทำงานช้าหรือเร็วกว่าปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนความเกี่ยวข้องของเอนไซม์ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของยาแสดงใน (C) และ (D) ตามลำดับ

นอกจากนี้ พบรายงานความหลากหลายของการทำงานของ CYPs (CYP polymorphisms) นั่นคือ

ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้ช้ากว่าปกติ (poor metabolizer) หรือเร็วกว่าปกติ

(rapid metabolizer) หรือเร็วกว่าปกติอย่างมาก (ultra-rapid metabolizer) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือความเป็นพิษของยา เช่น ยาด้านเกล็ดเลือด clopidogrel ซึ่งเป็น prodrug จำเป็นต้องอาศัย CYP2C19 เปลี่ยนให้มีฤทธิ์ ดังนั้น หากผู้ป่วยเป็น poor metabolizer อาจทำให้ยานี้ออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่จนส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดชั่วคราวซ้ำ¹³ ในทางตรงกันข้าม หากผู้ป่วยเป็น rapid metabolizer อาจทำให้ได้ยาในรูปมีฤทธิ์ปริมาณมากเกินไปจนมีเลือดออกได้ง่ายกว่าปกติ เป็นต้น อีกทั้ง ยาบางชนิดมีฤทธิ์เหนี่ยวนำ CYPs (enzyme inducers) หรือยับยั้ง CYPs (enzyme inhibitors)¹⁴ จึงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือ

ความเป็นพิษของยาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ยารักษาวัณโรค rifampicin สามารถเหนี่ยวนำให้ CYP3A4 และ CYPs อื่น ๆ มีปริมาณและการทำงานเพิ่มขึ้นได้ จึงอาจส่งเสริมให้ยาที่ใช้ร่วมกันถูกทำลายได้เร็วกว่าปกติ หรือยาด้านเชื้อรา ketoconazole สามารถยับยั้ง CYP3A4 ได้อย่างรุนแรง (potent enzyme inhibitor) อาจทำให้ยาที่ใช้ร่วมกันถูกทำลายช้ากว่าปกติจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions, ADRs) ส่วนเอนไซม์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมในขั้นตอนที่ 1 แต่มีบทบาทน้อยกว่า CYPs ได้แก่ flavin-containing monooxygenases (FMOs) และ epoxide hydrolases (ตารางที่ 2) เป็นต้น¹⁻³

ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มเอนไซม์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมยา¹⁻³

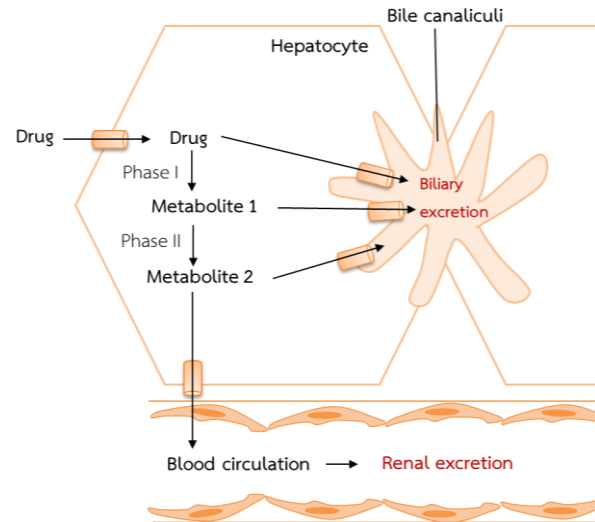
ชนิดเอนไซม์	ปฏิกิริยา	ตำแหน่งที่พบ
Phase I		
• Cytochrome P450s (P450 or CYP)	C and O oxidation, dealkylation, others	Microsome
• Flavin-containing monooxygenases (FMOs)	N, S, and P oxidation	Microsome
• Epoxide hydrolases (EHs)	Hydrolysis of epoxides	Microsome, cytosol
Phases II “transferases”		
• UDP-glucuronosyltransferases (UGTs)	Addition of glucuronic acid	Microsome
• Sulfotransferases (SULT)	Addition of sulfate	Cytosol
• Glutathione-S-transferases (GSTs)	Addition of glutathione	Cytosol, microsome
• N-Acetyltransferases (NATs)	Addition of acetyl group	Cytosol
• Methyltransferases (MTs)	Addition of methyl group	Cytosol
เอนไซม์อื่น ๆ		
• Alcohol dehydrogenases	Reduction of alcohols	Cytosol
• Aldehyde dehydrogenases	Reduction of aldehydes	Cytosol
• NADPH-quinone oxidoreductase (NQO)	Reduction of quinones	Cytosol

ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการเมแทบอลิซึมส่วนใหญ่อาศัยเอนไซม์ transferases (ตารางที่ 2 และรูปที่ 7D) เช่น uridine diphosphate glucuronosyl transferases (UGTs) สำหรับการเติมกรดกลูคูโรนิกซึ่งพบที่ ER ส่วนเอนไซม์อื่นมักพบในไซโตซอล (cytosol) เช่น sulfotransferases (SULTs) สำหรับการเติมซัลเฟต หรือ glutathione-S-transferase สำหรับการเติมกลูตาไธโอน หรือ N-acetyltransferases (NATs) สำหรับการเติมหมู่อะซิติล (acetyl) เป็นต้น ทั้งนี้ เอนไซม์เหล่านี้มีหลายชนิด (isoforms) เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น UGT1A2, UGT2B7, NAT1 และ NAT2 เป็นต้น¹⁻³

นอกจากนี้ มีเอนไซม์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา และอาจพบที่อวัยวะอื่นหรือในกระแสเลือด เช่น esterases และ dehydrogenases เป็นต้น (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ การเคลื่อนเข้าเซลล์ตับของยาบางชนิดเพื่อผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม อาจต้องอาศัยโปรตีนตัวพา เช่น ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statins ต้องอาศัย organic anion transporting polypeptides (OATP) เป็นต้น และเมื่อยาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมที่ตับแล้วจะเคลื่อนออกจากเซลล์ โดยอาจ (1) ผ่านเส้นทางระบายน้ำดีขนาดเล็ก (bile canaliculi) ออกมาทางท่อน้ำดี แล้วมาที่ลำไส้และถูกขับออกพร้อมกับอุจจาระ หรือ (2) อาจถูกขับออกสู่หลอดเลือดฝอยในตับ (liver sinusoids) แล้วเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อขับออกทางไตมาพร้อมกับปัสสาวะ (รูปที่ 8)¹⁻³

อย่างไรก็ตาม ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาที่เป็นโปรตีน หรือ monoclonal antibodies จะไม่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ แต่ถูกกลืนเข้าไปในเซลล์เป้าหมาย (receptor-mediated endocytosis) แล้วถูกทำลาย (degradation) ภายในเซลล์นั้น¹⁵ เช่น ยา adalimumab เมื่อจับกับ

เป้าหมาย (คือ tumor necrosis factor- α) บนเซลล์แมโครเฟจ (macrophage) ยาจะถูกนำเข้าเซลล์โดย endocytosis แล้วถูกทำลายภายในเซลล์ชนิดนี้เป็นต้น¹⁶



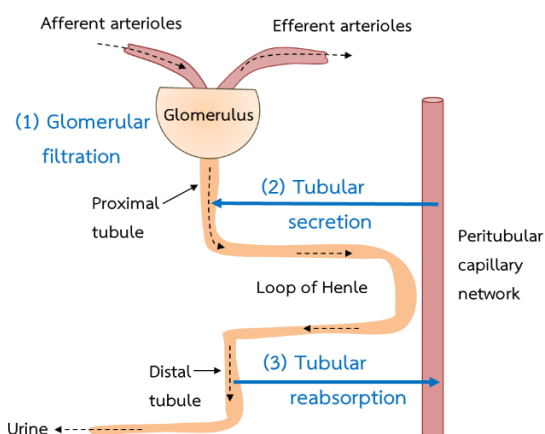
รูปที่ 8 การเคลื่อนของยาออกจากตับ เมื่อยาเข้าสู่ตับ อาจผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมก็ตาม ยาจะเคลื่อนออกจากเซลล์ตับ 2 วิธี ได้แก่ (1) ผ่านเส้นทางระบายน้ำดีขนาดเล็ก (bile canaliculi) ออกมาทางท่อน้ำดี แล้วมาที่ลำไส้และถูกขับออกพร้อมกับอุจจาระ หรือ (2) อาจถูกขับออกสู่หลอดเลือดฝอยในตับ (liver sinusoids) แล้วเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อขับออกทางไตมาพร้อมกับปัสสาวะ

การขับออกของยา

ยาอาจถูกขับออกจากร่างกายทั้งในรูปเดิม (ไม่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม) หรือในรูปเมแทบอไลต์ (ทั้งที่ยังมีฤทธิ์ หรือหมดฤทธิ์แล้ว) ผ่าน 2 วิธีหลัก ได้แก่ ทางไต และทางน้ำดี ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยาอาจถูกขับออกโดยวิธีอื่น (แต่พบน้อย) ได้แก่ ทางเดินหายใจ ทางน้ำนม ต่อมเหงื่อ น้ำลาย และน้ำตา ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากยา rifampicin ที่มีสีแดง เมื่อถูกขับออกตามช่องทางเหล่านี้จะทำให้สารคัดหลั่งต่าง ๆ มีสีแดงร่วมด้วย¹⁻³

การขับออกทางไต

การขับยาออกทางไต มี 2 กระบวนการ ได้แก่ (1) การกรองผ่านโกลเมอรูลัส (glomerular filtration) ซึ่งการจับกับโปรตีนในเลือด และอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสมีผลต่อการขับยาออกจากร่างกายด้วยวิธีนี้ (2) การขับออกทางท่อไต (active tubular secretion) ผ่านโปรตีนตัวพาต่าง ๆ (รูปที่ 9) ขณะที่ยาบางชนิดเมื่อเข้าสู่ท่อไตแล้วอาจถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้ง (passive tubular reabsorption) ทั้งนี้ หากไตทำงานบกพร่อง อาจทำให้การขับออกของยาบางชนิดลดลงจนมีระดับยาในร่างกายสูงกว่าปกติแล้วทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งยาเหล่านี้ต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง¹⁻³



รูปที่ 9 การขับออกของยาผ่านไต การขับยาออกทางไต มี 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ (1) การกรองผ่านโกลเมอรูลัส (glomerular filtration) และ (2) การขับออกทางท่อไต (active tubular secretion) ผ่านโปรตีนตัวพาต่าง ๆ ขณะที่ (3) ยาบางชนิดเมื่อเข้าสู่ท่อไตแล้วอาจถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้ง (passive tubular reabsorption)

นอกจากนี้ สำหรับยาที่เป็นกรดอ่อนและเบสอ่อน หาก pH ในปัสสาวะเปลี่ยนแปลง อาจทำให้การ

ขับออกของยาเปลี่ยนแปลง เช่น หากปัสสาวะมีความเป็นเบสมากขึ้น ยาที่เป็นกรดอ่อนจะแตกตัวอยู่ในรูปไอออนเพิ่มขึ้น (ละลายในปัสสาวะได้ดีขึ้น) จึงถูกขับออกเร็วขึ้นและในปริมาณมากขึ้น ส่วนยาที่เป็นเบสอ่อนจะให้ผลตรงกันข้าม¹⁻³

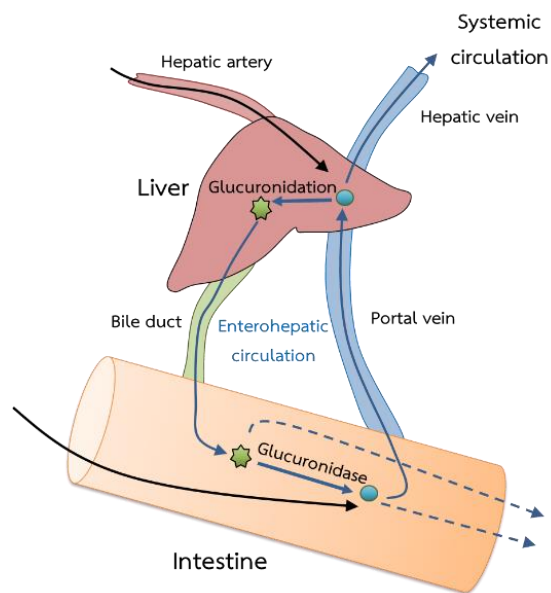
การขับออกทางน้ำดีและอุจจาระ

ยาที่เคลื่อนออกจากตับมาทางน้ำดีนั้น เมื่อเข้าสู่ลำไส้จะถูกขับออกจากร่างกายร่วมกับอุจจาระ อย่างไรก็ตาม ยาบางชนิดสามารถถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง เรียกกระบวนการนี้ว่า “enterohepatic circulation” หรือ “enterohepatic recirculation” หรือ “enterohepatic recycling” (รูปที่ 10) เช่น ยาในรูป glucuronide conjugate สามารถถูกเอนไซม์ glucuronidase จากเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่น (normal flora) ในทางเดินอาหารตัดกรดกลูคูโรนิกออก ทำให้ยาอยู่ในรูปอิสระอีกครั้ง แล้วถูกดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้^{1-3, 17} เช่น ในทางทฤษฎีเชื่อว่ายาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อกว้าง (broad spectrum) โดยเฉพาะหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำลายเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นจนลด enterohepatic recycling ของฮอร์โมนคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ซึ่งเสี่ยงต่อการไม่ได้ผลในการคุมกำเนิด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลไกนี้ส่งผลให้การคุมกำเนิดล้มเหลว¹⁸

พารามิเตอร์ที่สำคัญทางเภสัชจลนศาสตร์

การที่จะทราบถึงการเคลื่อนที่ของยาตามกระบวนการต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นทำได้ยากในผู้ป่วยจริง ดังนั้น การวัดพารามิเตอร์ที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของยา

ในร่างกายโดยอ้อม เช่น การตรวจวัดระดับยาในเลือด เวลาต่าง ๆ หลังได้รับยา แล้วนำมาวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับยาในเลือดและเวลาเพื่อคำนวณเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 11) จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่ยุ่งยากทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อผู้ป่วยมากเกินไป โดยความหมายและการนำไปใช้ประโยชน์ของพารามิเตอร์เหล่านี้แสดงดังตารางที่ 3^{1-3, 19}



รูปที่ 10 แสดง enterohepatic recycling ของยา เช่น ยาในรูป glucuronide conjugate สามารถถูกเอนไซม์ glucuronidase จากเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นในทางเดินอาหารตัดกรดกลูคูโรนิกออก ทำให้ยาอยู่ในรูปอิสระอีกครั้ง แล้วถูกดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่ร่างกาย¹⁷

นอกจากนี้ จลนศาสตร์ในการขจัดยา (kinetics of drug elimination) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่

First-order kinetics หรือ linear pharmacokinetics หมายถึง ยาถูกเมแทบอลิซึมด้วยสัดส่วน (หรือร้อยละ) คงที่ (รูปที่ 12) นั่นคือ

ปริมาณยาที่ถูกเมแทบอลิซึมต่อหน่วยเวลา แปรผันตรงต่อระดับยาในเลือด (ระดับยาในเลือดสูงขึ้น ทำให้ปริมาณยาที่ถูกเมแทบอลิซึมต่อหน่วยเวลาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้เกิดสัดส่วนการถูกเมแทบอลิซึมคงที่) (รูปที่ 2) ซึ่งยาส่วนใหญ่ (หากใช้ในขนาดยาปกติ) มักมีจลนศาสตร์ลักษณะนี้^{1-3, 8}

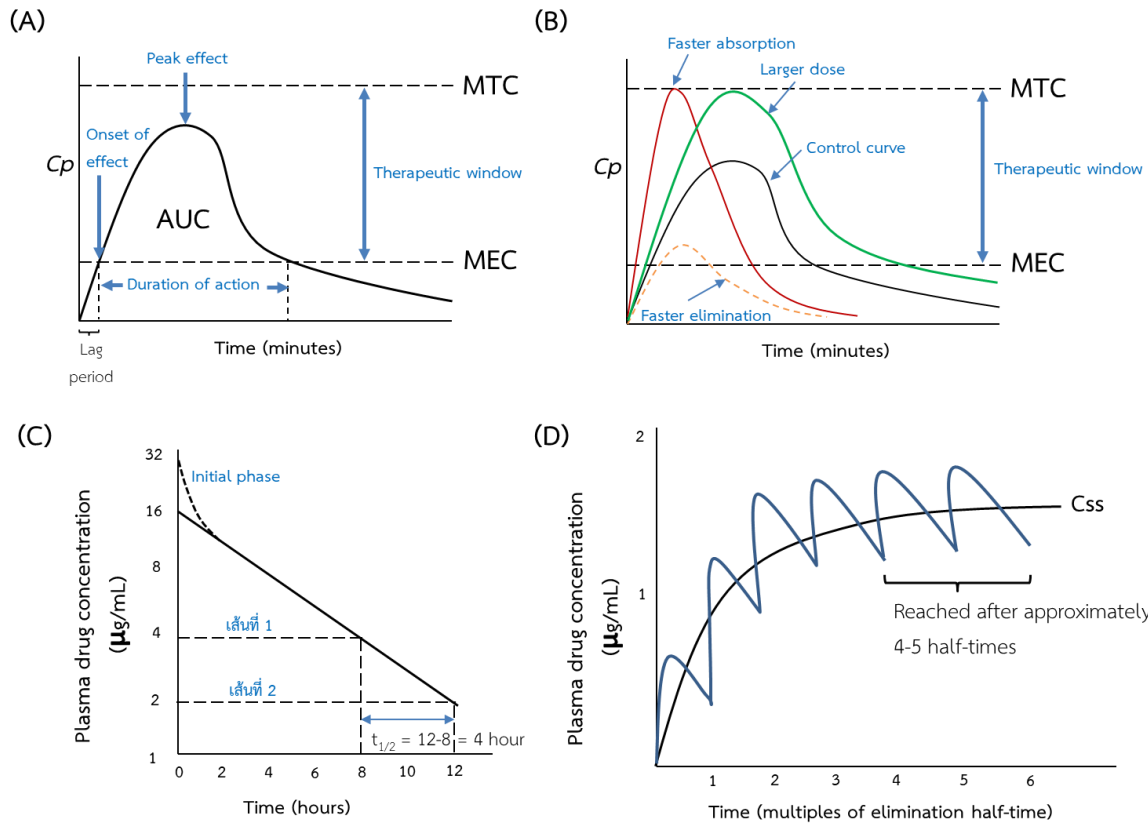
Zero-order kinetics หรือ non-linear pharmacokinetics หมายถึง ยาถูกเมแทบอลิซึมด้วยปริมาณเท่าเดิมต่อหน่วยเวลา ไม่ขึ้นกับระดับยาในเลือด (รูปที่ 12) นั่นคือ แม้ว่าจะเพิ่มขนาดยา แต่กระบวนการเมแทบอลิซึมยังคงเท่าเดิม (ไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย) โดยจลนศาสตร์ลักษณะนี้มีข้อจำกัดหรือจุดอิ่มตัว (saturation) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เมแทบอลิซึมยา เช่น CYP2C9 ที่ใช้เมแทบอลิซึมยากันชัก phenytoin และยาด้านเชื้อรา voriconazole²⁰ พบว่ามีจุดอิ่มตัวของการทำงาน (saturation) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยาที่มี first-order kinetics แต่หากใช้ในขนาดสูงมาก หรือขนาดที่ทำให้เกิดพิษ อาจมีจลนศาสตร์เปลี่ยนเป็น zero-order kinetics ได้เช่นกัน^{1-3, 8}

และเนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตยาเลียนแบบ (generic drugs หรือ local-made drugs) กรณีที่สิทธิบัตรยาของยาต้นแบบ (original drugs) สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งยาเลียนแบบเหล่านี้ไม่ได้ทำการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมาก่อน ดังนั้น จึงมีการกำหนดให้แสดงค่า ชีวสมมูลของยา (bioequivalence) หมายถึง ความเท่าเทียมกันของค่าชีวประสิทธิผล เพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกจากยาจะมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรม (pharmaceutical equivalence) กับยาต้นแบบแล้ว (นั่นคือ ชนิดและขนาดตัวยาสสำคัญเท่ากัน รูปแบบยาเหมือนกัน และให้ยาด้วยวิถีเดียวกัน) ตัวยาสสำคัญที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายต้องใกล้เคียงกับยาต้นแบบด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายถือว่ายาเลียนแบบและยาต้นแบบเป็นยาคนละชนิดกัน¹⁻³

ตารางที่ 3 แสดงพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สำคัญ^{1-3, 19}

ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม	ความหมาย	ความสำคัญ
C_{max}	Maximum plasma concentration	ความเข้มข้นของยา (ระดับยา) สูงสุดที่พบในเลือดหลังให้ยา (รูปที่ 11 A)	C_{max} และ T_{max} บ่งบอกว่ายาเข้าสู่ร่างกายได้เร็วเพียงใด และถูกขับออกจากร่างกายช้าหรือเร็ว
T_{max}	Time until C_{max} is reached	เวลาที่ตรวจพบระดับยาสูงสุดในเลือด (รูปที่ 11 A)	
AUC	Area under the concentration - time curve	บอกถึงปริมาณยาทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกาย (รูปที่ 11 A)	- แสดงถึงปริมาณยาในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง (unchanged drug) ที่เข้าสู่กระแสเลือด - พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับกำหนดค่าชีวประสิทธิภาพของยา (bioavailability)
Vd	Volume of distribution	ปริมาตรการกระจายตัว คือ ปริมาตรเสมือน (apparent volume) ที่ยาถูกละลาย (กระจาย) ซึ่งได้จากการคำนวณ	- พารามิเตอร์นี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยาในเลือดและปริมาณยาในร่างกาย - Vd ขึ้นกับการจับกับโปรตีนในเลือดและในเนื้อเยื่อของยา
$t_{1/2}$	Plasma half-life (in the terminal phase)	ค่าครึ่งชีวิตในเลือด คือ ระยะเวลาที่ระดับยาในเลือดลดลงครึ่งหนึ่ง หลังจากที่มีการกระจายตัวของยาเข้าสู่สมดุลแล้ว (distribution equilibrium) (รูปที่ 11 C)	- พารามิเตอร์นี้ไม่ขึ้นกับปริมาณยาในร่างกาย - มีประโยชน์ในการช่วยกำหนดความถี่ของการให้ยา*
C_{ss}	Steady-state concentration	ระดับยาคงที่ คือ ความเข้มข้นของยาอยู่ในระดับคงที่ หลังจากให้ยาไปหลายครั้ง นั่นคือ ระดับยามีการแกว่งขึ้นลงบ้าง (แต่ไม่มาก) ตามความถี่ในการให้ยา (dosing interval) และยังอยู่ในระดับที่ให้ผลในการรักษา (รูปที่ 11 D)	- โดยทั่วไป ยาจะมีระดับยาคงที่เมื่อให้ยาผ่านไปแล้ว 4-5 เท่าของค่าครึ่งชีวิต ซึ่งไม่ขึ้นกับขนาดยาที่ให้ - พารามิเตอร์นี้ร่วมกับค่าครึ่งชีวิตของยาช่วยในการกำหนดขนาดและความถี่ในการให้ยา
Cl	Clearance	ประสิทธิภาพการขจัดยา (elimination efficiency) คือ การนำอัตราการขจัดยาออกจากร่างกายในทุกวิถี (drug elimination rate) มา normalized ด้วยความเข้มข้นของยา	เป็นผลรวมของการขจัดยาจากทุกอวัยวะ (จากทั้งกระบวนการเมแทบอลิซึมและการขับออก) โดยเฉพาะที่ตับและไต

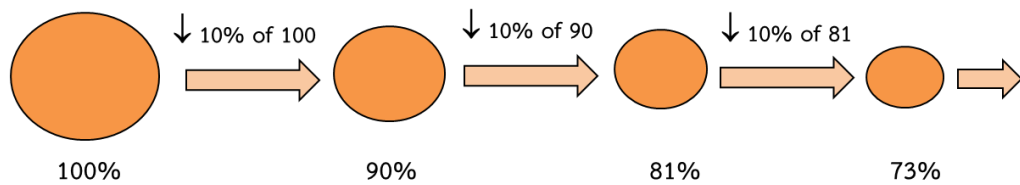
*ยาบางชนิดซึ่งสะสมในเนื้อเยื่อได้นาน ทำให้ระยะเวลาการออกฤทธิ์ไม่สัมพันธ์กับค่าครึ่งชีวิตในเลือด เช่น การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ยา diclofenac มีค่าครึ่งชีวิตในเลือดเพียง 1-2 ชั่วโมง แต่ยานี้มีค่าครึ่งชีวิตในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบนานประมาณ 5-7 ชั่วโมง จึงสนับสนุนการให้ยารวันละ 3-4 ครั้ง (ห่างกันทุก 6-8 ชั่วโมง) แทนการให้ยาทุก 1-2 ชั่วโมง เป็นต้น



รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับยาในเลือดต่อเวลา โดยหลังจากให้ยา 1 ครั้ง (dose) จะเห็นว่าระดับยาในเลือด (C_p) เพิ่มขึ้น (A) จนถึงระดับต่ำสุดที่เริ่มเห็นผลการรักษา (minimum effective concentration, MEC) ซึ่งช่วงเวลานั้นเรียกว่า “ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (onset of effect หรือ onset of action)” แล้วระดับยาจะเพิ่มสูงขึ้น จนถึงระดับยาสูงสุดที่ให้ผลการรักษา (peak effect) หลังจากนั้น ระดับยาจะลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมและการขับออก รวมเรียกว่า “การขจัดยา (drug elimination)” จนระดับยาถึง MEC อีกครั้ง ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่ระดับยาเริ่มถึง MEC แล้วเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับยาสูงสุด จนกลับลงมาถึง MEC อีกครั้ง เรียกว่า “ระยะเวลาการออกฤทธิ์ (duration of action)” จากนั้นระดับยาจะลดลงเรื่อย ๆ จนถูกขจัดออกจากร่างกายจนหมด ดังนั้น เมื่อคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ (area under the concentration-time curve, AUC) จะบอกถึงปริมาณยาทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ มีการกำหนดระดับยาต่ำสุดที่ทำให้เกิดพิษ (minimum tolerated/toxic concentration, MTC) โดยช่วงของระดับยาระหว่าง MEC และ MTC เรียกว่า “ช่วงการรักษา (therapeutic window หรือ therapeutic index)” หากยาใดมีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic window) อาจเสี่ยงต่อการเกิดพิษได้ง่าย ทั้งนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ของระดับยาในเลือดต่อเวลาแบบต่าง ๆ แสดงใน (B) ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของยาที่แตกต่างกัน เช่น ยาที่ถูกขจัดออกได้รวดเร็ว (faster elimination) จะมีลักษณะกราฟอยู่เหนือ MEC เพียงช่วงสั้น ๆ แล้วลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนยาที่ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว จะใช้เวลาสั้นกว่าเพื่อให้ได้ระดับยาสูงสุด เป็นต้น อีกทั้ง กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับยาในเลือดต่อเวลา หากเปลี่ยนแกน Y (ระดับยา) เป็น log scale (ง่ายต่อการแปลผล) แล้วลากเส้นจากแกน Y ที่ระดับยา ณ จุดใดจุดหนึ่งลงมาตัดแกน X (เวลา) (เส้นที่ 1) จากนั้น ลากเส้นจากแกน Y ที่ระดับยาลดลงครึ่งหนึ่งของเส้นที่ 1 แล้วลากลงมาตัดแกน X เช่นเดิม (เส้นที่ 2) สุดท้ายนำเวลาในเส้นที่ 2 (=12 ชั่วโมง) หักลบด้วยเวลาในเส้นที่ 1 (= 8 ชั่วโมง) จะทราบค่าครึ่งชีวิตของยา ($t_{1/2}$ = 4 ชั่วโมง) ดังแสดงใน (C) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการให้ยาแต่ละครั้งจะมีระดับยาเพิ่มขึ้นแล้วลดลง (การแกว่งของระดับยา) แต่เมื่อให้ยาต่อเนื่องนานประมาณ 4-5 เท่าของค่าครึ่งชีวิต จะทำให้ได้ระดับยาในเลือดคงที่ (steady state concentration, C_{ss}) ณ ระดับที่ให้ผลในการรักษา (ไม่เกิดการแกว่งของระดับยามากเกิน) ดังแสดงใน (D)

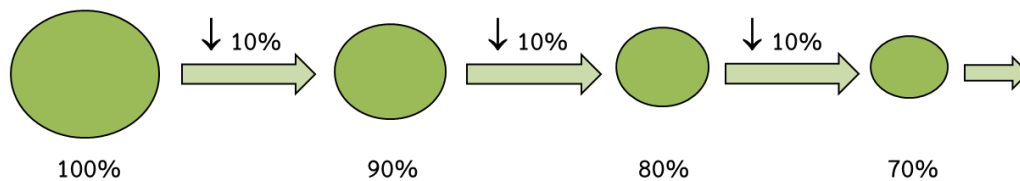
First-order kinetics

Constant fraction (10% of the remaining) of drug elimination



Zero-order kinetics

Constant amount (10%) of drug elimination



รูปที่ 12 จลนศาสตร์การขจัดยา โดย first-order kinetics (บน) ยาจะถูกขจัดออกด้วยสัดส่วน (หรือร้อยละ) คงที่ ส่วน zero-order kinetics (ล่าง) ยาถูกขจัดออกด้วยปริมาณเท่าเดิมต่อหน่วยเวลา (ไม่ขึ้นกับระดับยาในเลือด) ซึ่งการเพิ่มขนาดยาจะไม่เพิ่มการขจัดยาตามไปด้วย⁸

บทสรุป

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า เภสัชจลนศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาและการขจัดยา ซึ่งทั้ง 4 กระบวนการ ได้แก่ การดูดซึม การกระจายยา การเมแทบอลิซึม และการขับออกของยา อาจถูกรบกวนจากหลายปัจจัย ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับผลทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารยาและการรักษาผู้ป่วยด้วยยาได้อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

1. Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw Hill Education; 2018.
2. Katzung BG, Vanderah TW, editors. Basic & Clinical Pharmacology. 15th ed. New York: McGraw-Hill; 2021.
3. Whalen K, Feild C, Radhakrishnan R, editors. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
4. Schweitzer A, Hasler-Nguyen N, Zijlstra J. Preferential uptake of the non steroid anti-inflammatory drug diclofenac into inflamed tissues after a single oral dose in rats. BMC Pharmacol. 2009;9:5.

5. Jiating L, Buyun J, Yinchang Z. Role of Metformin on Osteoblast Differentiation in Type 2 Diabetes. *Biomed Res Int.* 2019;2019:9203934.
6. Bakris GL, Fonseca VA, Sharma K, Wright EM. Renal sodium-glucose transport: role in diabetes mellitus and potential clinical implications. *Kidney Int.* 2009;75(12):1272-7.
7. Curry SH, Whelpton R. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics. Chichester, West Sussex: Wiley; 2017.
8. Southwood RL, Fleming VH, Huckaby G, editors. Concepts in clinical pharmacokinetics. 7th ed. Bethesda, MD: ASHP Publications; 2018.
9. Dowd FJ, Johnson BS, Mariotti AJ, editors. Pharmacology and therapeutics for dentistry. 7th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2017.
10. George AM. ABC TRANSPORTERS: 40 years on. Cham: Springer; 2016.
11. Bloomquist RF, Sword RJ, Londono J, Haywood VB. Bleaching: the initial treatment consideration for tetracycline-stained teeth. *Br Dent J.* 2021;230(12):807-12.
12. Prakash C, Zuniga B, Song CS, Jiang S, Cropper J, Park S, et al. Nuclear Receptors in Drug Metabolism, Drug Response and Drug Interactions. *Nucl Receptor Res.* 2015;2:101178.
13. Jiang XL, Samant S, Lesko LJ, Schmidt S. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel. *Clin Pharmacokinet.* 2015;54(2):147-66.
14. Wilkinson GR. Drug metabolism and variability among patients in drug response. *N Engl J Med.* 2005;352(21):2211-21.
15. Ryman JT, Meibohm B. Pharmacokinetics of Monoclonal Antibodies. *CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol.* 2017;6(9):576-88.
16. Berends SE, Strik AS, Lowenberg M, D'Haens GR, Mathot RAA. Clinical Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Considerations in the Treatment of Ulcerative Colitis. *Clin Pharmacokinet.* 2019;58(1):15-37.
17. Biddle C. AANA Journal Course: Update for Nurse Anesthetists-Enterohepatic Recirculation: From Death by Mushroom to Perioperative Pharmacokinetics. *AANA J.* 2020;88(1):71-6.
18. Zhanel GG, Siemens S, Slayter K, Mandell L. Antibiotic and oral contraceptive drug interactions: Is there a need for concern? *Can J Infect Dis.* 1999;10(6):429-33.
19. Crotti S, Posocco B, Marangon E, Nitti D, Toffoli G, Agostini M. Mass spectrometry in the pharmacokinetic studies of anticancer natural products. *Mass Spectrom Rev.* 2017;36(2):213-51.
20. Bruggemann RJ, Alffenaar JW, Blijlevens NM, Billaud EM, Kosterink JG, Verweij PE, et al. Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of azole antifungal drugs with other coadministered agents. *Clin Infect Dis.* 2009;48(10):1441-58.